

Module: Technologie Web

Licence MIP Semestre 3

PR SARA OUAHABI

MAIL: S3.OUAHABI@GMAIL.COM

ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025

Partie 2:

Développement Web avec CSS

Chapitre 2:

Sélecteurs complexes

Objectifs :

- Les sélecteurs fils et descendants
- Les sélecteurs de voisins
- Les sélecteurs d'attributs
- Les Pseudo classe
- Priorité des styles de balises et de classe
- Problème d'empilement de styles

Sélecteurs fils et descendants

- **Code HTML**

```
<div>
```

```
  <H1>
```

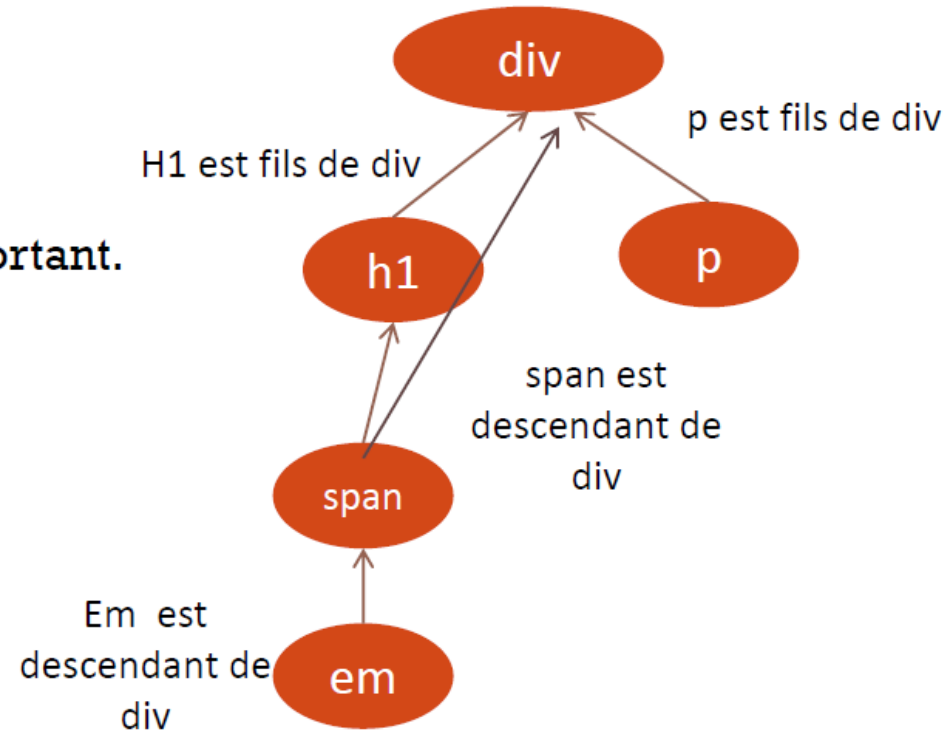
```
    <SPAN>titre <EM>très</EM> important.
```

```
  </SPAN>
```

```
  </H1>
```

```
  <p>ceci est un paragraphe</p>
```

```
</div>
```



Sélecteurs d'éléments descendants

- Le combinateur «espace» permet de sélectionner les nœuds qui sont des descendants de la balise courante
- Ce n'est pas nécessairement des fils directs d'un élément donné.

Exemple :

```
div i  
{  
  Color:green  
}
```

```
div b  
{  
  Color:red  
}
```

Exemple

```
li { list-style-type : disc; }  
li li { list-style-type : circle;}
```

```
<ul>  
  <li>  
    <div>Élément 1</div>  
    <ul>  
      <li>Sous-élément A</li>  
      <li>Sous-élément B</li>  
    </ul>  
  </li>
```

```
</li>  
  <div>Élément 2</div>  
  <ul>  
    <li>Sous-élément A</li>  
    <li>Sous-élément B</li>  
  </ul>  
</li>  
</ul>
```

Résultat :

- Élément 1
 - Sous-élément A
 - Sous-élément B
- Élément 2
 - Sous-élément A
 - Sous-élément B

Sélecteurs d'éléments fils

Le combinateur '>' permet de sélectionner les nœuds qui sont des fils directs d'un élément donné.

Exemple

```
div >b
```

```
{
```

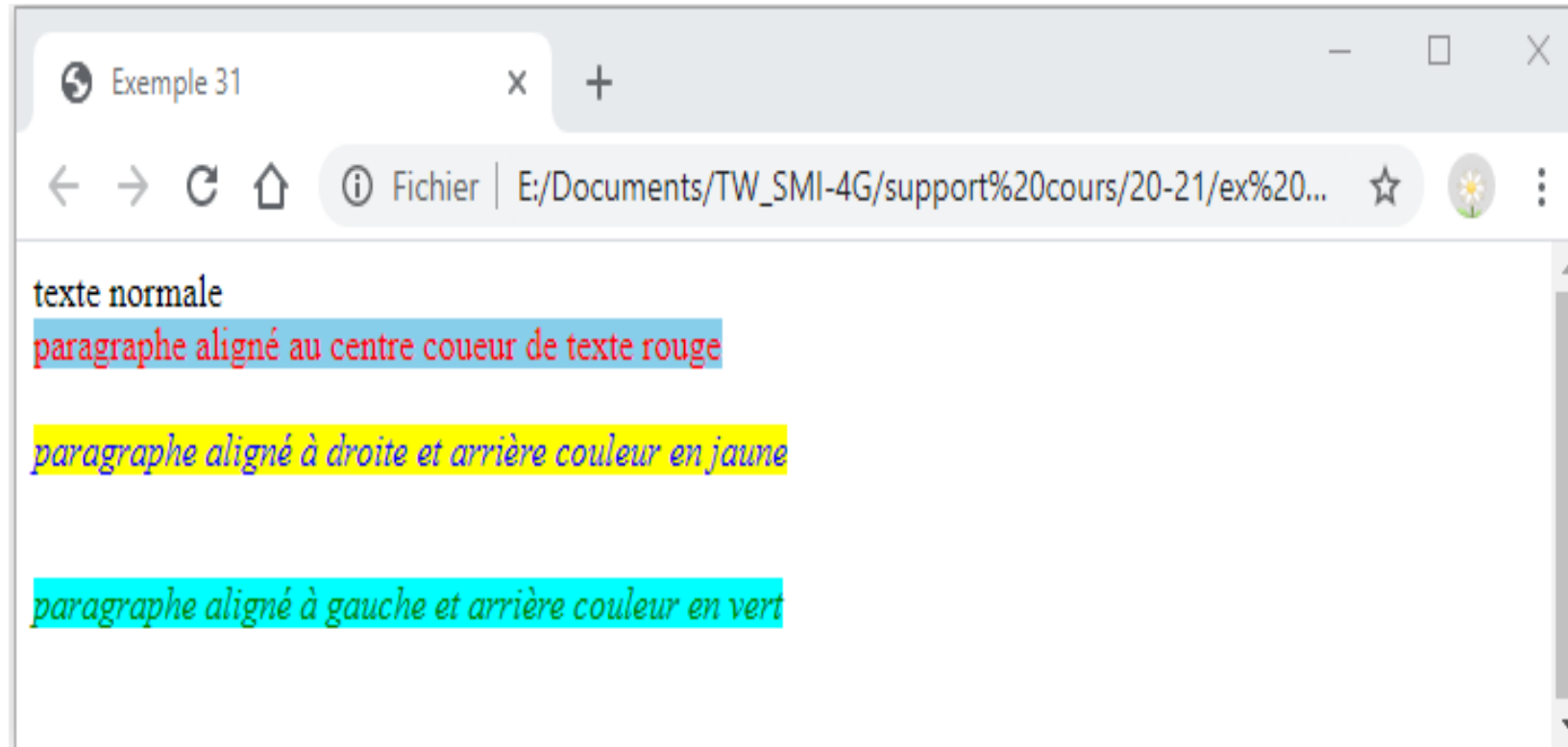
```
color:red;
```

```
}
```

Exemple

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8" />
5    <title>Exemple 31</title>
6  <style>
7    /*div {background-color:black;color:white;}*/
8    div > span {background-color:skyblue;color:pink;}
9    div span {background-color:skyblue;color:red;}
10
11    div > i {background-color:yellow;color:blue; }
12    div > p i {background-color:cyan;color:green; }
13
14  </style>
15  </head>
16  <body>
17    <div> texte normale </div>
18    <div><span>paragraphe aligné au centre couleur de texte rouge</span></div><br/>
19    <div><i>paragraphe aligné à droite et  arrière couleur en jaune</i></div><br/>
20    <div><p><i>paragraphe aligné à gauche et  arrière couleur en vert</i></p></div><br/>
21  </body>
22  </html>
```


Exemple



Les sélecteurs de voisins directs

Le combinateur '+' permet de sélectionner les nœuds qui suivent immédiatement un élément donné

Code CSS

```
h1 + p
{
  Color:blue
}
```

Sélectionne la première balise <p> située juste après un titre <h1>

Les sélecteurs de voisins

Le combinateur '~' permet de sélectionner les noeuds qui suivent un élément et qui ont le même parent.

Code CSS

```
p ~span {Color:yellow}
```

permettra de cibler les éléments < span > qui suivent (immédiatement ou non) un élément <p> et qui ont le même élément parent.

Exemple

```
p ~ span {  
  color : red;  
}
```

```
<span>Ici, ce n'est pas  
rouge.</span>  
  <p>Voici un paragraphe.</p>  
  <code>Un peu de code.</code>  
  <span>Et un autre span.</span>  
  <code>Encore du code</code>  
  <span>Ici aussi, c'est  
rouge</span>
```

Résultat :

Ici, ce n'est pas rouge.

Voici un paragraphe.

Un peu de code. Et un autre span. Encore du code. Ici aussi, c'est rouge

Les sélecteurs d'attributs

Ce sélecteur permet de cibler des éléments d'un document en fonction de la valeur d'un de leurs attributs.

Code CSS

```
a[title]
```

```
{ Color:green; }
```

Ce code css sélectionne tous les liens **<a>** qui possèdent un attribut title et leur applique cette mise en forme.

Les sélecteurs d'attributs

Code CSS

```
a[title ="Cliquez ici"]  
  
{  
  
}
```

La mise en forme sera appliquée à la balise a qui a comme attribut title et qui a exactement pour valeur « Cliquez ici ».

Code HTML

```
<a href=http://www.google.fr title ="Cliquez ici">
```

Une balise, un attribut et une valeur

On peut appliquer le style à une balise qui un attribut dont la valeur contient un mot

Code CSS

```
a[href*="http"]  
{  
  color:blue  
}
```

Idem, l'attribut doit cette fois contenir dans sa valeur le mot « ici » (peu importe sa position).

Code HTML

```
<a href="http://www.site.ma " >
```

Résumé des sélecteurs d'attributs

- **[attr]** : cible un élément qui possède un attribut attr.
- **[attr=valeur]** : cible un élément qui possède un attribut attr dont la valeur est exactement valeur.
- **[attr^=valeur]** : cible un élément qui possède un attribut attr dont la valeur commence par valeur.
- **[attr\$=valeur]** : cible un élément qui possède un attribut attr dont la valeur se termine par valeur.
- **[attr*=valeur]** : cible un élément qui possède un attribut attr et dont la valeur contient au moins une occurrence de valeur dans la chaîne de caractères.

Exemples

/ Les éléments <a> avec un attribut title */*

a[title] { color : purple; }

/ Les éléments <a> avec un href qui correspond à "https ://example.org" */*

a[href="https ://example.org"] { color : green; }

/ Les éléments <a> dont href contient "example" */*

a[href="example"] { font-size : 2em; }*

/ Les éléments <a> dont href finit par ".org" */*

a[href\$=".org"] { font-style : italic; }

Résumé des sélecteurs

E+F	Sélectionne le première élément F située après l'élément E	Sélecteur voisin direct
E~F	Sélectionne un élément F voisin pas forcément directe d'un élément E E et F ont le même parent	Sélecteur précédent
E F	Le style s'applique à tout élément F qui est un descendant de l'élément E.	Sélecteurs descendant
E > F	Le style s'applique à tout élément F enfant de l'élément E.	Sélecteurs d'enfant
E,F	Le style s'applique aux deux éléments.	Sélecteurs de classe
*	Le style s'applique à tous les éléments.	Sélecteurs universel
E[attribut_val]	Le style s'applique aux éléments E ayant un attribut nommé attribut_val.	Sélecteurs d'attribut

Les Pseudo classe

E:first-child	Le style s'applique au premier élément E enfant de l'élément.	La pseudo-classe structurelles
E :last-child	permet de cibler un élément E qui est le dernier enfant de son parent	pseudo-classe
E:nth-child(2n+1)	Le style s'applique aux enfants E impaires.	pseudo-classe
E:nth-child(2n)	Le style s'applique aux enfants E impaires de l'élément .	pseudo-classe

```
tr:first-child{background-color:skyblue;}
```

```
tr:last-child{background-color:cyan;}
```

titre 11	titre 12	titre 13
titre 21	titre 22	titre 23
titre 31	titre 32	titre 33
titre 41	titre 42	titre 43

Tableau 1 : légende du tableau

Les Pseudo classe

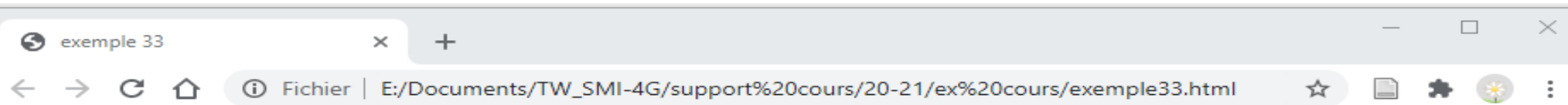
E:first-child	permet de cibler un élément E qui est le premier élément fils par rapport à son élément parent.	La pseudo-classe structurelles
E :last-child	permet de cibler un élément E qui est le dernier enfant de son parent	La pseudo-classe
E:nth-child(2n+1)	Le style s'applique aux enfants E impaires.	La pseudo-classe
E:nth-child(2n)	Le style s'applique aux enfants E impaires de l'élément .	La pseudo-classe
E:nth-of-type(2n)	Le style s'applique aux enfants E impaires de l'élément .	La pseudo-classe

`td:nth-child(2n+1){background-color:red;}`

`td:nth-child(2n){background-color:green;}`

titre 11	titre 12	titre 13
titre 21	titre 22	titre 23
titre 31	titre 32	titre 33
titre 41	titre 42	titre 43

Tableau 1 : légende du tableau



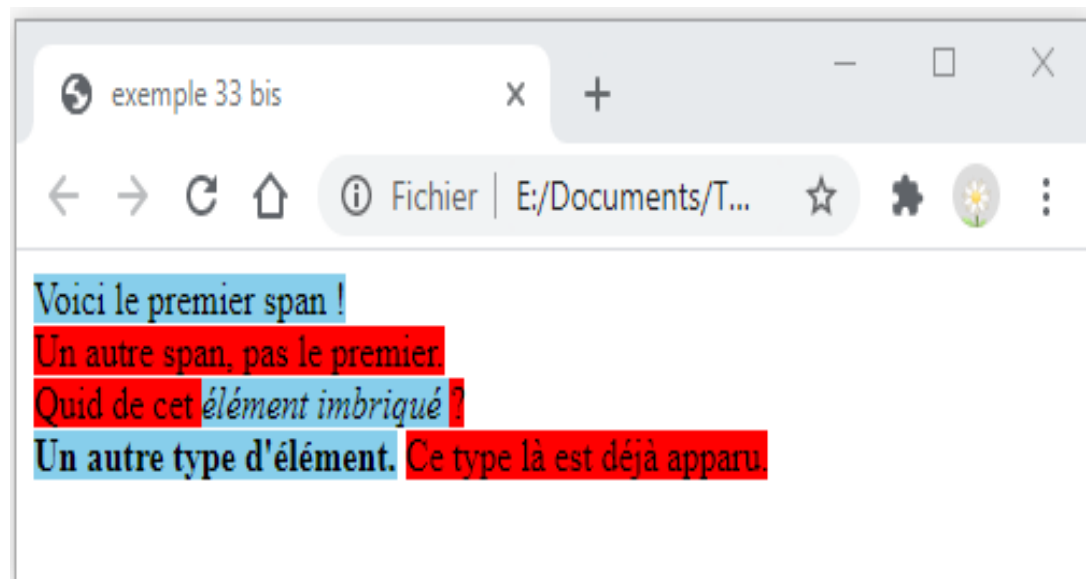
Données sur les planètes du système solaire (repris de [Nasa's Planetary Fact Sheet - Metric](#)).

Nom	Masse (10^{24} kg)	Diamètre (km)	Densité (kg/m ³)	Gravité (m/s ²)	Durée du jour (hours)	Distance du Soleil (10^6 km)	Température moyenne (°C)	Nombre de lunes	Notes
Mercure	0.330	4,879	5427	3.7	4222.6	57.9	167	0	La plus proche du Soleil
Venus	4.87	12,104	5243	8.9	2802.0	108.2	464	0	
Terre	5.97	12,756	5514	9.8	24.0	149.6	15	1	Notre monde
Mars	0.642	6,792	3933	3.7	24.7	227.9	-65	2	La planète rouge
Jupiter	1898	142,984	1326	23.1	9.9	778.6	-110	67	La plus grosse planète
Saturne	568	120,536	687	9.0	10.7	1433.5	-140	62	
Uranus	86.8	51,118	1271	8.7	17.2	2872.5	-195	27	
Neptune	102	49,528	1638	11.0	16.1	4495.1	-200	14	
Pluton	0.0146	2,370	2095	0.7	153.3	5906.4	-225	5	Déclassée en tant que planète en 2006 mais décision controversée.

```

1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8" />
5    <title>exemple 33 bis</title>
6  <style>
7    div :first-of-type{background-color:skyblue!important;}
8    span{background-color:red;}
9  </style>
10 </head>
11 <body>
12 <div>
13   <span>Voici le premier span !</span><br/>
14   <span>Un autre span, pas le premier.</span><br/>
15   <span>Quid de cet <em>élément imbriqué </em>?</span><br/>
16   <b>Un autre type d'élément.</b>
17   <span>Ce type là est déjà apparu.</span><br/>
18 </div>
19 </body>
20 </html>

```



Les Pseudo classe

Les pseudo classes dynamiques:

- **div:hover** (état survolé, on passe la souris dessus)
- **input:focus** (état d'un élément qui a reçu «l'attention», par exemple un lien lorsqu'on y accède grâce au clavier , ou un champ texte d'un formulaire lorsqu'on clique dedans)

E:hover E:focus	-Le style s'applique à l'élément E quand on passe la souris dessus - Le style s'applique à l'élément E quand il a le focus (ex: input)	Les pseudo-classes dynamiques
----------------------------------	--	--------------------------------------

Les Pseudo classe

- CSS permet d'appliquer des styles différents aux liens ainsi suivant leur état: normal, visité, survolé, cliqué.
- Pour cela, on utilise les pseudo-classes suivantes:
 - **a:link** (non visité)
 - **a:visited** (lien pointant sur une page déjà visitée, et présente dans l'historique du navigateur)
 - **a:active**(état cliqué).

Lien

Il faut faire attention à l'ordre des déclarations de ces propriétés.

- Un lien peut avoir plusieurs états simultanément; par exemple un lien vers une page déjà visitée aura, lorsqu'on le survole, les deux états suivants: **visited et hover**.
- Il faut donc définir une priorité pour savoir quel état doit s'appliquer.
- Dans notre exemple, on voudra que l'état hover prenne le pas sur l'état visited.
- Pour définir la priorité, il suffit de **placer en dernier** les déclarations prioritaires.

L'ordre classique (par priorité croissante) est le suivant: link<visited<hover<focus<active.

Exemple : :visited

```
<p><a href="https ://www.google.com">  
  Cette page est visitée  
</a></p>  
<p><a href=" https ://wwwFSB.ma">  
  Essayez celle-ci peut-être ?  
</a></p>
```

```
a :visited { color : #00ff00; }
```

Cette page est visitée

Essayez celle-ci peut-être ?

Exemple : :hover

```
<p>  
  <a href="#">Ce lien sera écrit sur un fond doré lors du survol.  
  </a>  
</p>
```

```
a :hover { background-color : gold; }
```

Ce lien sera écrit sur un fond doré lors du survol.



Ce lien sera écrit sur un fond doré lors du survol.



Exemple :focus

Exemple :

```
<input class="prenom" value="Rouge si focus">  
<input class="nom" value="Vert si focus">
```

Rouge si focus

Vert si focus

Rouge si focus

Vert si focus

```
.prenom :focus {  
  background : yellow;  
  color : red;  
}  
.nom :focus {  
  background : yellow;  
  color : lime;  
}
```

Figure 35: Exemple de Pseudo-class CSS

Exemple : :invalid

```
<input type="email">
```

adilgmail.com

Avec Email faux

adil@gmail.com

Avec Email juste

```
input :invalid {  
  border : 2px solid red;  
}
```

sélecteur	exemple	Description
: checked	input :checked	Tout élément de formulaire sélectionné
: désactivé	input :disabled	Sélectionnez tous les éléments de formulaire handicapés
: vide	p :empty	Sélectionnez tous les éléments p aucun enfant
: activé	input :enabled	Sélectionnez tous les éléments de formulaire activés
: First-of-Type	p :first-of-type	Sélectionnez chaque élément parent et les premiers éléments p p élément enfant
: In-gamme	input :in-range	Sélectionnez les valeurs des éléments dans une plage spécifiée
: invalide	input :invalid	Sélectionnez tous les éléments non valides
: Last-child	p :last-child	Sélectionnez tous les éléments p dans le dernier élément enfant
: Dernier-type	p :last-of-type	Sélectionner chaque élément p est le dernier élément d'un élément parent p
: Non (sélecteur)	:not(p)	Sélectionnez tous les éléments autres que le p
: Nth-child (n)	p :nth-child(2)	Sélectionner tous les éléments p dans le deuxième sous-élément
: Nth-last-child (n)	p :nth-last-child(2)	Sélectionnez tous les éléments de l'inverse de p second élément enfant
: Nth-last-of-type (n)	p :nth-last-of-type(2)	Sélectionner tous les éléments p est l'inverse du deuxième sous-élément p
: Nth-of-type (n)	p :nth-of-type(2)	Sélectionnez tous les éléments p dans le deuxième sous-élément pour la p
: Seulement-of-type	p :only-of-type	Sélectionnez tout simplement un élément de p éléments de l'enfant
: Seul enfant	p :only-child	Sélectionnez tout simplement un élément de p éléments de l'enfant
: en option	input :optional	Choisissez pas l'attribut "nécessaire" de l'élément
: Out-of-range	input :out-of-range	Sélectionnez élément d'attribut en dehors de la plage de valeurs

sélecteur	exemple	Description
: Lecture seule	input :read-only	Sélectionnez l'attribut de lecture seule des attributs de l'élément
: Lecture-écriture	input :read-write	Choisir de ne pas en lecture seule attribut des propriétés de l'élément
: nécessaire	input :required	Choisissez "nécessaire" attribut spécifie les propriétés de l'élément
: root	root	Sélectionnez l'élément racine du document
: cible	#news :target	Sélectionnez l'élément de l'activité en cours (cliquez sur une URL qui contient le nom de l'ancre)
: valide	input :valid	Sélectionnez toutes les valeurs valides pour les propriétés
: lien	a :link	Sélectionnez tous les liens non visités
: visited	a :visited	Sélectionnez tous les liens visités
: actif	a :active	Select est un lien actif
: hover	a :hover	Placez la souris sur l'état de liaison
: focus	input :focus	Après avoir sélectionné l'élément d'entrée a le focus
: First-letter	p :first-letter	Sélectionnez la première lettre de chaque élément <p>
: First-line	p :first-line	Sélectionnez la première ligne de chaque élément <p>
: First-child	p :first-child	L'élément sélecteur correspond à tout élément appartenant au premier élément enfant
: avant	p :before	Insérez le contenu avant chaque élément <p>
: après	p :after	Insérez le contenu après chaque élément <p>
: Lang (langue)	p :lang(it)	Sélection de l'attribut lang élément <p> à une valeur de départ

Les pseudo éléments

E ::first-line	Le style s'applique à la première ligne formatée d'un élément E	pseudo-élément
E::first-letter	Le style s'applique au premier caractère de l'élément E (peut être employé pour faire des capitales initiales et des lettrines)	pseudo-élément
p::selection	Le style s'applique à la sélection du texte de l'élément faite par l'utilisateur	pseudo-élément

Le langage html est un langage interprété.
il est différent du langage C

p::first-line{color:red;} Ne peut être appliqué que sur des éléments de type block

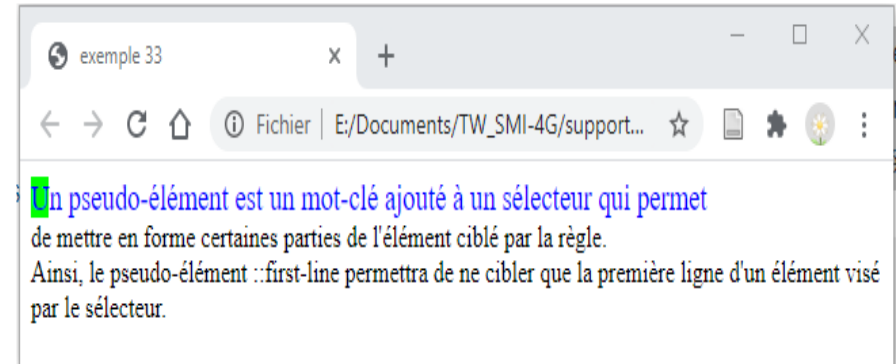
p::first-letter{color:cyan;}

p::selection{background-color:yellow;}

CSS3, on utilise deux fois le caractère deux-points (:) pour préfixer les différencier des pseudo-classes,

Les pseudo éléments

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <title>exemple 34</title>
6 </head>
7
8   <div>
9     <div>
10      <div>
11        <div>
12          <div>
13            <div>
14              <div>
15                <div>
16                  <div>
17                    <div>
18                      <div>
19                        <div>
20                          <div>
```



Les pseudo éléments: After, before

div:after(ou before): il est utilisé avec content, permet d'insérer un texte ou une image à la fin du contenu d'un élément.

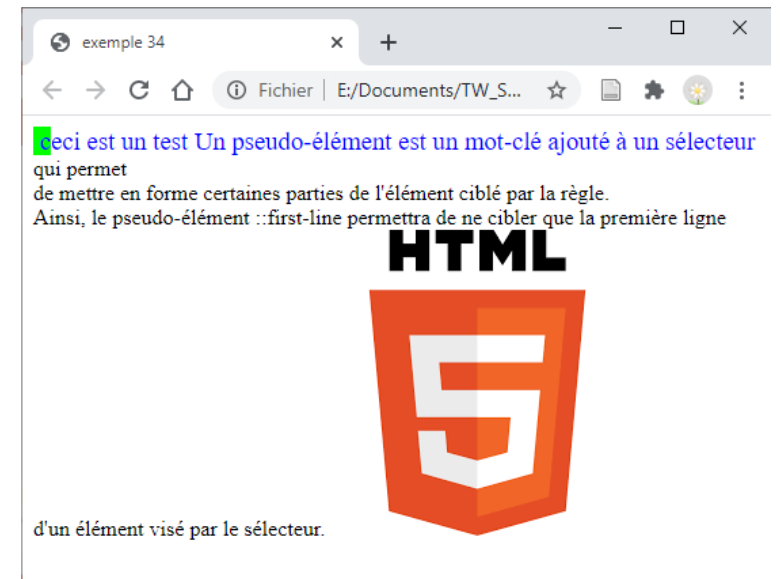
- `div:hover:after{ content:url(images/icone.gif); }`
- `div:hover:before{ content: "ceci est un commentaire"; }`
- `div::after{ content: attr(title); }`

La fonction `attr()` est utilisée afin de récupérer le contenu de `title` et l'afficher après .


```

1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8" />
5   <title>exemple 34</title>
6 </head>
7 <body>
8   <div>
9     <div>
10      <div>
11        <div>
12          <div>
13            <div>
14              <div>
15                <div>
16                  <div>
17                    <div>
18                      <div>
19                        <div>
20                          <div>
21                            <div>
22                              <div>

```



Priorité des styles de balises et de classe

```
p {  
  color:red;font-weight:bold;  
}
```

...<p class="pspecial"style="color:green"> Ce paragraphe s'affiche en vert, et en gras.</p>

Les propriétés déclarées dans le code HTML avec l'attribut style est toujours prioritaire sur tout le reste

Priorité des styles de balises et de classe

```
p {  
  color:red;font-weight:bold;  
}
```

```
.pspecial{  
  color:green;  
}
```

...<p class="pspecial"> Ce paragraphe s'affiche en vert, et en gras.</p>

- Les propriétés des deux sélecteurs (p et .pspecial) se combinent donc entre elles.
- les classes (.pspecial) sont prioritaires par rapport aux styles standards définis à l'aide des sélecteurs de type (p)

Priorité des styles de balises et de classe

```
.pspecial{
```

```
color:red;
```

```
}
```

```
.pspecial{
```

```
color:yellow;
```

```
}
```

```
...<p class="pspecial"> Ce paragraphe s'affiche en jaune.</p>
```

- c'est la dernière définition qui est prioritaire.

Priorité entre ID et Class

```
#un_id{
```

```
color:blue;
```

```
}
```

```
.une_classe{
```

```
color:red;font-weight:bold;
```

```
}
```

```
...<p class="une_classe" id=" un_id"> Ce paragraphe s'affiche en bleu.</p>
```

- c'est le style de l'id qui est prioritaire sur la classe.

Priorité entre les styles internes et un style externe

Style.cs

```
p {font-size: 20px;}
```

```
....<lin rel=" stylesheet" href= " Style.css " />
```

```
<style type="text/css">p.italic{font-style:italic; font-size: 40px;}...
```

```
...<p class="italic"> Ce paragraphe s'affiche en 40px.</p>
```

- Le style en interne est appliqué parce qu'il est prioritaire par rapport au style externe.

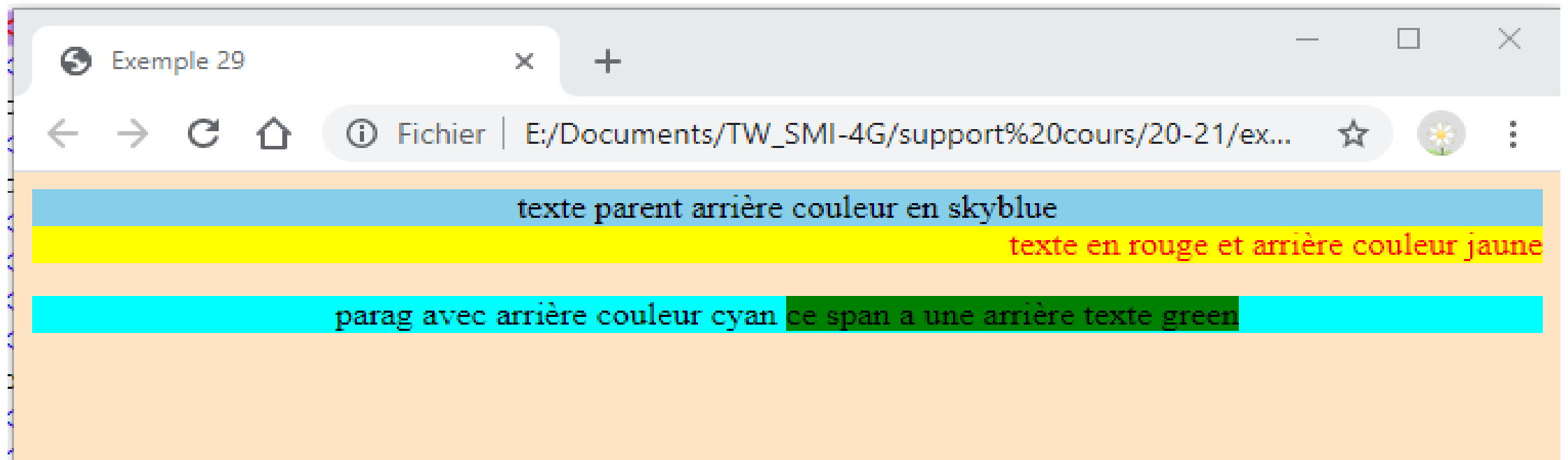
S

```
#un_id{color:blue; }.une_classe{color:red;font-weight:bold;}
```

```
...<p class="une_classe" id=" un_id"> Ce paragraphe s'affiche en bleu.</p>
```

- c'est le style de l'id qui est prioritaire sur la classe.

Exemple



Plusieurs styles pour une balise

On peut appliquer plusieurs styles à une même balise

Code CSS

div.style1

{.....

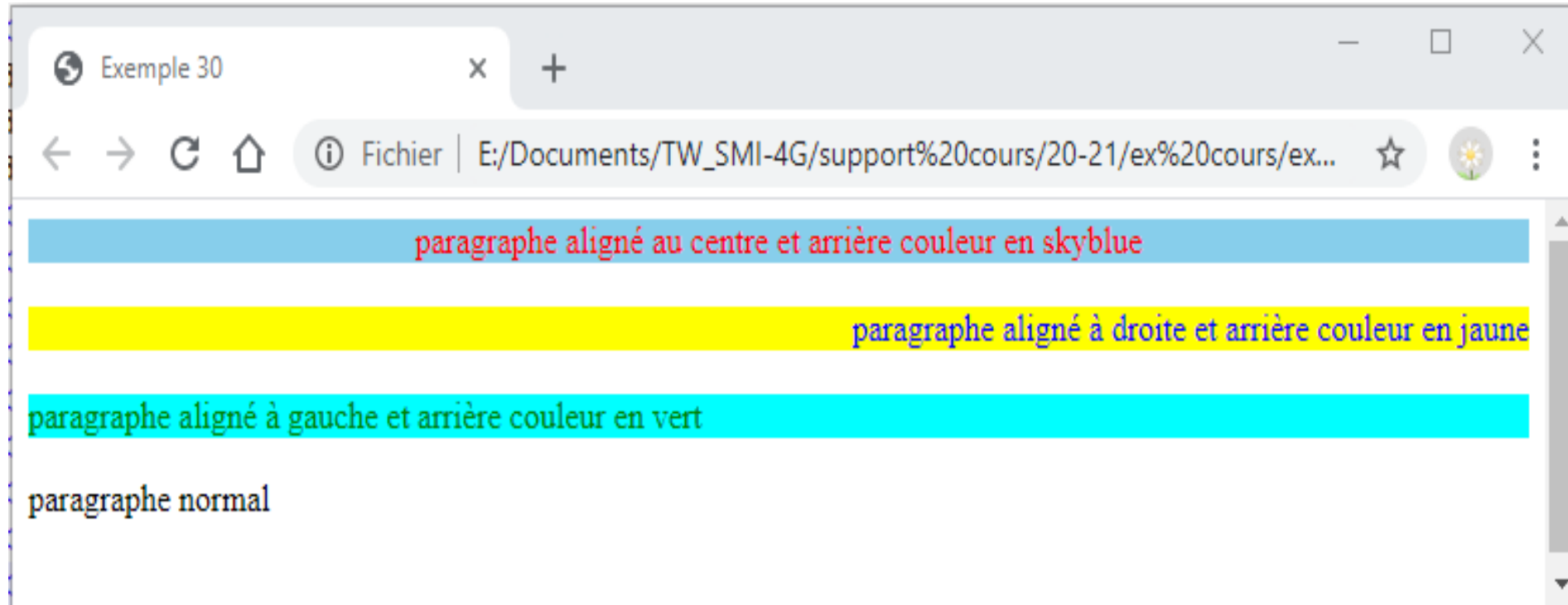
}

div.style2

{.....

}

Exemple



Exemple

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  <html>
3  <head>
4  <style>
5  div.style1{background-color:skyblue; text-align: center ;color:red; }
6  div.style2{background-color:yellow; text-align:right;color:blue; }
7  div.style3{background-color:cyan; text-align: left ;color:green; }
8  </style>
9  <meta charset="utf-8" />
10 <title>Exemple 30</title>
11 </head>
12 <body>
13 <div class="style1" >paragraphe aligné au centre et  arrière couleur en skyblue
14 </div><br/>
15 <div class="style2">paragraphe aligné à droite et  arrière couleur en jaune
16 </div><br/>
17 <div class="style3">paragraphe aligné à gauche et  arrière couleur en vert
18 </div>
19 <p class="style3">paragraphe normal
20 </p>
21 <br/>
22 </body>
23 </html>
```